PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion du Système de Fichiers et LVM

06-160 PSE 25-27 2-0 Guide de Gestion du Système de Fichiers Linux PSE-TRAD — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le noyau Linux arbitre l'accès aux ressources matérielles via une architecture monolithique modulaire.
2. Le superbloc contient les informations globales du système de fichiers et sa corruption le rend inutilisable.
3. Le LVM constitue une couche d'abstraction utilisant des volumes physiques, des groupes de volumes et des volumes logiques.

Gestion des ressources du noyau

Notion	À retenir
Rôle et architecture	Arbitre l'accès au processeur, mémoire et périphériques. Architecture **monolithique modulaire** (chargement de modules via le répertoire des modules).
Processus et charge	L'ordonnanceur attribue des priorités. `top` affiche l'état en temps réel : **S** (sommeil), **Sl** (multi-thread), priorité élevée si caractère inférieur.
Gestion de la mémoire	Gère RAM, cache disque et **swap**. Le paramètre `swappiness` règle le seuil d'écriture sur disque. Utiliser la mémoire pour le cache accélère les opérations.

SGF : Définitions et structures

Notion	À retenir
Définition et types	Organise le stockage logique. Types : tiret `-` **fichier classique**, `d` **répertoire**, `l` **lien**, `b` **interface block**.
Arborescence FHS	Normalise l'emplacement. `/boot` (**démarrage**), `/var` (**données variables**), `/opt` (**logiciels tiers**), `/usr` (**programmes/données**).
Mécanismes internes	`superbloc` (**paramètres globaux**), `inode` (**identité/permissions**), `blocs` (**stockage des données**).

Points de vigilance internes

- **Saturation des inodes** : peut bloquer le système même s'il reste de l'espace disque.
- **Taille des blocs** : définie lors de la création du système de fichiers, elle influence les performances.

LVM : Architecture, Nommage et Préparation

Notion	À retenir
Composants et architecture	Couche d'abstraction entre disque physique et système de fichiers. Trois piliers : **volumes physiques**, **groupes de volumes** et **volumes logiques**. Permet extension à chaud et migration sans interruption.
Politique de nommage	**rootvg** (système d'exploitation), **datavg** (bases de données), **appvg** (binaires applicatifs). Isoler les journaux dans un groupe dédié comme **archlogvg** pour adapter le RAID.
Préparation des disques physiques	Utiliser `fdisk` pour la table de partitions. Définir le type de partition avec le code hexadécimal **8e** (partition Linux LVM).

Procédures de migration

Notion	À retenir
Migration intra-LVM	Utilise `pvmove` pour déplacer dynamiquement les données d'un **PV** vers un autre au sein du même **VG**. Opération **à chaud** sans démontage.
Migration de FS à FS	Utilise `rsync` entre deux **FS** distincts. Nécessite une passe **à chaud**, puis une seconde passe **après arrêt du service** avec option de suppression.

Procédure de migration intra-LVM

1. 1. **Initialiser** le nouveau disque
2. 2. **Étendre** le groupe de volumes
3. 3. **Déplacer** les données avec `pvmove`
4. 4. **Retirer** l'ancien disque du groupe

Contexte de l'épreuve et domaines

Notion	À retenir
Épreuve PSE-TRAD	Situation réelle d'**incident** : diagnostic, résolution et proposition d'évolution. Rédaction structurée (**introduction**, **développement**, **conclusion**) avec justification des actions pour une **hiérarchie non experte**.
Domaines connexes	Stockage (**SAN**, **NAS**, niveaux de **RAID**), **sauvegarde** et **archivage**, **virtualisation** et **conteneurisation**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la saturation de l'espace disque avec la saturation des inodes.
- ⚠ Oublier qu'un réglage inadapté du swappiness peut dégrader les performances.
- ⚠ Négliger de faire une passe finale service arrêté lors d'une migration avec rsync pour la cohérence.
- ⚠ Oublier de démonter proprement les systèmes de fichiers avant de renommer ou supprimer des volumes logiques.
- ⚠ Tenter une manipulation de la table de partitions ou des volumes logiques sans vérifications préalables.

Sigles et définitions

Noyau — Cœur du système d'exploitation qui arbitre l'accès aux ressources matérielles.

Swappiness — Paramètre du noyau qui influence la propension du système à utiliser l'espace d'échange sur le disque plutôt que la mémoire vive.

Superbloc — Structure interne contenant les informations globales du système de fichiers.

Inode — Représente l'identité réelle d'un fichier et contient les métadonnées ainsi que les pointeurs vers les données.

Filesystem Hierarchy Standard — Convention normalisée définissant la structure et la destination des répertoires sous Linux.

LVM — Couche d'abstraction entre le matériel et le système de fichiers facilitant la gestion souple du stockage.

PV — Disque ou partition initialisé pour être utilisé par le LVM.

VG — Ensemble de volumes physiques constituant un réservoir d'espace de stockage unifié.

Auto-test

1. Quel composant contient les informations globales du système de fichiers ?
2. Quelle commande permet de déplacer dynamiquement les données d'un PV vers un autre ?
3. Quel est le code hexadécimal pour une partition Linux LVM ?
4. Que représente un inode ?
5. Quel outil est utilisé pour la synchronisation de fichiers entre deux FS distincts ?

Réponses : **1.** Le superbloc · **2.** pvmove · **3.** 8e · **4.** L'identité réelle d'un fichier · **5.** rsync

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.